

CC 1110

CALCULUS I

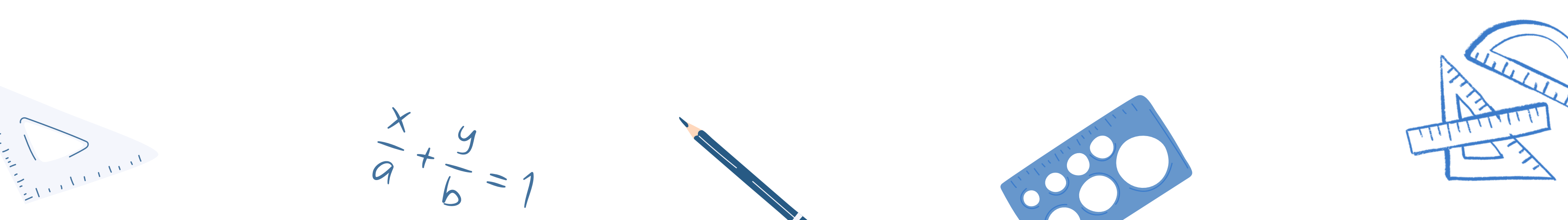
แคลคูลัส 1


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.7

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

❑ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (Exponential Functions)

บทนิยาม

ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง คือฟังก์ชันที่สามารถเขียนในรูปของ $y = a^x$ เมื่อ $a > 0$ และ $a \neq 0$ โดยที่มีจำนวนจริง a เป็นฐาน และ x เป็นเลขชี้กำลัง

คุณสมบัติของเลขชี้กำลัง

$$1. a^m a^n = a^{m+n}$$

$$2. \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$3. (a^m)^n = a^{mn}$$

$$4. \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

$$5. a^0 = 1$$

$$6. a^{-m} = \frac{1}{a^m}$$

$$7. a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$8. (ab)^m = a^m b^m$$

➤ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง

ฟังก์ชันเลขชี้กำลังมีสูตรการหาอนุพันธ์อยู่ 2 สูตรดังต่อไปนี้

สูตรที่ 1 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

$$y = e^u \quad (3.18)$$

ใส่ $\ln$ ทั้ง 2 ข้าง จะได้

$$\ln y = \ln(e^u)$$

ใช้สูตร $\ln(e^u) = u$ จะได้

$$\ln y = u$$

หาอนุพันธ์ทั้ง 2 ข้าง เทียบกับตัวแปร x จะได้

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}u \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{du}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

จากสมการ (3.18) แทนค่า $y = e^u$ ดังนั้น

$$\frac{dy}{dx} = e^u \frac{du}{dx}$$

ดีฟ Expo ฐานธรรมชาติ

➤ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง

สูตรที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

$$y = a^u \quad (3.19)$$

ใส่ $\ln$ ทั้ง 2 ข้าง จะได้

$$\ln y = \ln a^u$$

ใช้สูตร $\ln u^n = n \ln u$ จะได้

$$\ln y = u \ln a$$

หาอนุพันธ์ทั้ง 2 ข้าง เทียบกับตัวแปร x จะได้

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx} u \ln a \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= u \frac{d}{dx} \ln a + \ln a \frac{du}{dx} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= u(0) + \ln a \frac{du}{dx} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \ln a \frac{du}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= y \ln a \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

จากสมการ (3.19) แทนค่า $y = a^u$ ดังนั้น

$$\frac{dy}{dx} = a^u \ln a \frac{du}{dx}$$

ดิฟ Expo ฐานทั่วไป

➤ สรุปสูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง

สรุปสูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง มีดังนี้

สูตร

กำหนดให้ u เป็นฟังก์ชันของ x และ $u(x)$ สามารถหาอนุพันธ์ได้

✓ 1. $\frac{d}{dx}e^u = e^u \frac{du}{dx}$

➡ 2. $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$

ฐาน e (Natural Base)

$$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \cdot u'$$



Insight: ฟังก์ชัน 'หน้ามึน!' ดิฟ e^u จะได้ตัวมันเองเสมอ (เพราะ $\ln(e) = 1$) แลอย่าลืมคูณดิฟไว้!

ฐาน A (ตัวเลขใดๆ)

$$\frac{d}{dx}(A^u) = A^u \cdot \ln(A) \cdot u'$$

สูตรจำ: ลอกโจทย์ • เติม $\ln(\text{ฐาน})$ • ดิฟไว้

❖ สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชัน

กำหนดให้ u, v เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ และ a, b เป็นค่าคงที่

$$\frac{d}{dx}(a^b) =$$

$$d(2^2) = \cancel{\frac{d}{dx}} 4^0$$

$$\frac{d}{dx}(u^a) =$$

$$\frac{d}{dx} x^2 \Rightarrow 2x$$

$$\frac{d}{dx}(e^u) =$$

$$\frac{d}{dx} e^x \Rightarrow e^x$$

$$\frac{d}{dx}(a^u) =$$

$$\frac{d}{dx} 3^x \Rightarrow 3^x \ln 3 \cancel{\frac{d}{dx}} x = 3^x \ln 3 //$$

$$\text{สูตร } a^u \ln a \frac{du}{dx}$$



ตัวอย่างที่ 1: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1.1 $\frac{d}{dx} e^{x^2+2x}$

1.2 $\frac{d}{dx} [x^2 + 2x] e^{x^3-1}$

1.3 $\frac{d}{dx} e^{(x-e^{3x})}$

1.4 $\frac{d}{dx} x^2 e^{-x}$

1.5 $\frac{d}{dx} e^{\sin(x^2+1)}$

ฐาน e (Natural Base)

$$\frac{d}{dx}(e^U) = e^U \cdot U'$$



Insight: ฟังก์ชัน 'หน้ามึน!' ดิฟ e^U จะได้ตัวมันเองเสมอ (เพราะ $\ln(e) = 1$) แลอย่าลืมคูณดิฟไว้!

1.1 $\frac{d}{dx} e^{x^2+2x}$

845
①

$$\boxed{\frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}}$$

let

$$= e^{x^2+2x} \cdot \frac{d}{dx} (x^2+2x)$$

$$= (2x+2) e^{x^2+2x}$$

#

$$1.2 \quad \frac{d}{dx} \underbrace{[x^2 + 2x]}_u \underbrace{e^{x^3-1}}_v$$

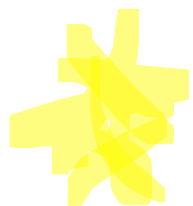
$$u \cdot v' + v \cdot u'$$

กฎพหุคูณ

$$\Rightarrow (x^2 + 2x) \frac{d}{dx} e^{x^3-1} + e^{x^3-1} \frac{d}{dx} (x^2 + 2x)$$

$$= \left((x^2 + 2x) e^{x^3-1} (3x^2) \right) + \left(e^{x^3-1} \cdot (2x + 2) \right)$$

$$= \left[(x^2 + 2x)(3x)^2 + (2x + 2) \right] e^{x^3-1}$$



$$\frac{d}{dx} e^{\sin(x^2+1)}$$



$$\frac{d}{dx} e^u \rightarrow e^u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$= e^{\sin(x^2+1)} \cdot \frac{d \sin(x^2+1)}{dx}$$

$$= e^{\sin(x^2+1)} \cdot \cos(x^2+1) \cdot (2x)$$

$$= 2x \cos(x^2+1) e^{\sin(x^2+1)}$$

✓ คำตอบ

$$\frac{d}{dx} \left(e^{\sin(x^2+1)} \right) = 2x \cos(x^2+1) e^{\sin(x^2+1)}$$

$$\cos(x^2+1) \frac{d}{dx} (x^2+1) \quad 2x$$

$$1.3 \quad \frac{d}{dx} e^{(x-e^{3x})}$$

$$\text{Ans } \frac{d}{dx} e^u = e^u \cdot \frac{du}{dx}$$

$$= e^{(x-e^{3x})} \frac{d}{dx} (x-e^{3x})$$

$$= e^{(x-e^{3x})} \cdot (1-3e^{3x})$$

$$\frac{d}{dx} x = 1$$

$$- \frac{d}{dx} e^{3x}$$

$$e^{3x} \frac{d}{dx} (3x) = 3e^{3x}$$



ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(1) $y = 2x^3 e^x$

(2) $y = x e^{\cos x}$

(3) $y = e^{e^{-\sin x}}$

วิธีทำ (1) จาก $y = 2x^3 e^x$ ดังนั้นใช้กฎผลคูณหาอนุพันธ์จะได้ว่า

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [2x^3 e^x] = 2(x^3 e^x + 3x^2 e^x) = 2x^2 e^x (x + 3) \quad \square$$

(2) จาก $y = x e^{\cos x}$ ดังนั้นใช้กฎผลคูณและกฎลูกโซ่หาอนุพันธ์จะได้ว่า

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [x e^{\cos x}] = (x e^{\cos x} (-\sin x) + e^{\cos x}) = e^{\cos x} (1 - x \sin x) \quad \square$$

(3) จาก $y = e^{e^{-\sin x}}$ ใช้กฎลูกโซ่หาอนุพันธ์จะได้

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} [e^{e^{-\sin x}}] = e^{e^{-\sin x}} \left(\frac{d}{dx} [e^{-\sin x}] \right) = e^{e^{-\sin x}} (e^{-\sin x} (-\cos x)) \\ &= -\cos x [e^{(e^{-\sin x} - \sin x)}] \quad \square \end{aligned}$$



ตัวอย่างที่ 3: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = e^{(x^3 - 2x^2 + 4x + 1)}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left[e^{(x^3 - 2x^2 + 4x + 1)} \right] = e^{(x^3 - 2x^2 + 4x + 1)} \frac{d}{dx} [x^3 - 2x^2 + 4x + 1] \\ &= e^{(x^3 - 2x^2 + 4x + 1)} (3x^2 - 4x + 4) \end{aligned}$$

□

ตัวอย่างที่ 4: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = \sqrt{1 + e^{4x}}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left[\sqrt{1 + e^{4x}} \right] = \frac{1}{2\sqrt{1 + e^{4x}}} \frac{d}{dx} [1 + e^{4x}] \\ &= \frac{4e^{4x}}{2\sqrt{1 + e^{4x}}} = \frac{2e^{4x}}{\sqrt{1 + e^{4x}}} \end{aligned}$$

□



ตัวอย่างที่ 4: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$$

ฐาน A (ตัวเลขใดๆ)

$$\frac{d}{dx} (A^u) = A^u \cdot \ln(A) \cdot u'$$

สูตรจำ: ลอกโจทย์ • เติม ln(ฐาน) • ดิฟไต่

$$4.1 \quad \frac{d}{dx} 5^x \rightarrow 5^x \ln 5 \cdot \frac{d}{dx} x^1 = 5^x \ln 5$$

$$4.2 \quad \frac{d}{dx} 5^{7x} \rightarrow 5^{7x} \ln 5 \cdot \frac{d}{dx} (7x)^7 = 5^{7x} \ln 5 (7) = 7 \cdot 5^{7x} \ln 5$$

$$4.3 \quad \frac{d}{dx} 6^{x^2+2x}$$

$$4.4 \quad \frac{d}{dx} 3^{e^x}$$

$$4.5 \quad \frac{d}{dx} \frac{2^x}{e^{x^2}}$$

4.3 $\frac{d}{dx} 6^{x^2+2x}$

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$$

$\rightarrow = 6^{x^2+2x} \ln 6 \frac{d}{dx} (x^2+2x)$

$2x+2$

$= 6^{x^2+2x} \cdot \ln 6 \cdot (2x+2)$

$= (2x+2)(6^{x^2+2x}) \ln 6$

$$4.4 \quad \frac{d}{dx} 3^{e^x}$$

$$= 3^{e^x} \cdot \ln 3 \cdot \frac{d e^x}{dx}$$

$e^x(1)$

$$= 3^{e^x} \cdot e^x \cdot \ln 3 \quad \#$$

$$\frac{d e^x}{dx} = e^x$$

$$\frac{d e^u}{dx} = e^u \cdot \frac{du}{dx}$$

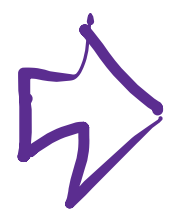
4.5

$$\frac{d}{dx} \frac{2^x}{e^{x^2}}$$

สูตรอนุพัทธ์ : $\frac{u \cdot v' - v \cdot u'}{v^2}$



$$\frac{e^{x^2} \cdot \frac{d}{dx}(2^x) - 2^x \cdot \frac{d}{dx}(e^{x^2})}{(e^{x^2})^2}$$



$$\frac{e^{x^2} \cdot 2^x \ln 2 - 2^x \cdot e^{x^2} \cdot (2x)}{(e^{x^2})^2}$$



$$\frac{2^x e^{x^2} \ln 2 - 2x \cdot 2^x e^{x^2}}{(e^{x^2})^2}$$

$$\frac{2^x \ln 2 \cdot dx}{dx}$$

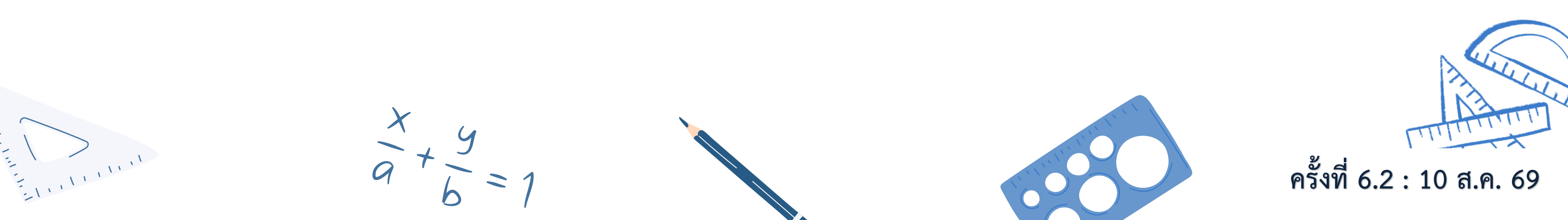
$$\frac{e^{x^2} \cdot d(x^2)}{dx}$$


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.8

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

❑ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithm Functions)

บทนิยาม

กำหนดให้ $a > 0$ และ $a \neq 1$ ฟังก์ชันลอการิทึมที่มีฐานเป็น a จะเขียนแทนด้วย $\log_a$ กำหนดโดย

$$y = \log_a x \text{ ก็ต่อเมื่อ } a^y = x$$

ลอการิทึมสามัญ (Common Logarithm) คือ ลอการิทึมที่มีฐานเป็น "10" เขียนแทนด้วย "log"
ตัวอย่างเช่น

$$\log_{10} 3 \text{ เขียนเป็น } \log 3$$

$$\log_{10} 5 \text{ เขียนเป็น } \log 5$$

ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) คือ ลอการิทึมที่มีฐานเป็น "e" เขียนแทนด้วย "ln"
ตัวอย่างเช่น

$$\log_e 3 \text{ เขียนเป็น } \ln 3$$

$$\log_e 5 \text{ เขียนเป็น } \ln 5$$

โดยค่า "e" ถูกกำหนดตามบทนิยามดังต่อไปนี้

บทนิยาม

กำหนดให้จำนวน "e" ถูกนิยามโดย $e = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h} = 2.71828182....$

คุณสมบัติของลอการิทึม

กำหนดให้ u, v เป็นจำนวนจริงบวก, n เป็นจำนวนจริง โดยที่ $a, b > 0$, และ $a, b \neq 1$

ฐาน a

1. $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$
2. $\log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v$
3. $\log_a u^n = n \log_a u$
4. $\log_a 1 = 0$
5. $\log_a a = 1$
6. $\log_a u = \frac{\log_b u}{\log_b a}$
7. $\log_a a^u = u$

ฐาน e

1. $\ln_a(uv) = \ln_a u + \ln_a v$
2. $\ln_a \frac{u}{v} = \ln_a u - \ln_a v$
3. $\ln_a u^n = n \ln_a u$
4. $\ln_a 1 = 0$
5. $\ln e = 1$
6. $e^{\ln u} = u$
7. $\ln e^u = u$



อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันลอการิทึมมีสูตรการหาอนุพันธ์อยู่ 2 สูตร ดังต่อไปนี้

สูตรที่ 1 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

$$y = \log_a x \quad (3.20)$$

จากบทนิยามของการหาอนุพันธ์

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [\log_a(x + \Delta x) - \log_a x] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\log_a \frac{(x + \Delta x)}{x} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\log_a \left(\frac{x}{x} + \frac{\Delta x}{x} \right) \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x}{x} \cdot \frac{1}{\Delta x} \left[\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} \right] \\ &= \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} \right] \end{aligned}$$

เนื่องจาก $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$ ดังนั้น

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\log_a x] = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$$

ดิฟลอกรฐานทั่วไป

➤ อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม

สูตรที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

$$y = \ln x = \log_e x \quad (3.22)$$

จากสมการ (3.21) เปลี่ยนฐาน a เป็นฐาน e จะได้

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{x} \log_e e \\ &= \frac{1}{x} \ln e \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$$

ดิฟลอกรฐานธรรมชาติ

➤ สรุปสูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม

จากข้อความข้างต้น สามารถสรุปสูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมได้ดังนี้

อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม

$$1. \frac{d}{dx} \log_a u = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx}$$

ถ้าผลต่าง

$$2. \frac{d}{dx} (\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

* โดยปกติ จะเจอฟังก์ชัน ln มากกว่า log

$\log_a(U)$ (ลอการิทึมฐาน a)

$$\frac{d}{dx}(\log_a U) = \frac{1}{U \cdot \ln(a)} \cdot U'$$

Insight:

$\ln(U)$ คือ $\log_e(U)$

Insight: $\ln(U)$ คือ $\log_e(U)$ เป็นสูตรที่เจอบ่อยที่สุดในมหาลัย!

$\ln(U)$ (Natural Log / ฐาน e)

$$\frac{d}{dx}(\ln U) = \frac{1}{U} \cdot U'$$

จัดรูปให้ง่ายสุด: $\frac{U'}{U}$

(ดิฟไล่ หารด้วย ไล่เดิม)

Insight: $\ln(U)$ คือ $\log_e(U)$ เป็นสูตรที่เจอบ่อยที่สุดในมหาลัย!



ตัวอย่างที่ 1: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$\frac{d}{dx} \log_a u = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

$$(1) \frac{d}{dx} \log_4 x = \frac{1}{x \ln 4} \cdot \frac{dx}{dx} = \frac{1}{x \ln 4}$$

$$(2) \frac{d}{dx} \ln(2x) = \frac{1}{2x} \frac{d(2x)}{dx} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

สูตร $\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$

$$(3) \frac{d}{dx} \ln(x^3 + 2x^2 + x + 1) = \frac{1}{x^3 + 2x^2 + x + 1} \frac{d(x^3 + 2x^2 + x + 1)}{dx} = \frac{3x^2 + 4x + 1}{x^3 + 2x^2 + x + 1}$$

$$(4) \frac{d}{dx} \log_9(xe^x) =$$



แบบฝึกหัด

ดิฟลอกรฐานทั่วไป

$$\frac{d}{dx} \log_a u = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx}$$

ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = \log_2 3x$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{1}{3x \ln 2} \cdot \frac{d}{dx} 3x \\ &= \frac{3}{3x \ln 2} = \frac{1}{x \ln 2} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $g(x) = \log(2x + 1)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{(2x+1) \ln 10} \cdot \frac{d}{dx} (2x+1) \\ &= \frac{2}{(2x+1) \ln 10} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 4: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = \log_a(4x^2 + 3)$



แบบฝึกหัด

ดิฟลอกรฐานธรรมชาติ

ตัวอย่างที่ 5: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$5.1 \quad \frac{d}{dx} \ln(x^2 + 1)$$

$$5.2 \quad \frac{d}{dx} [x^2 \ln(2x + 1)]$$

ดิฟลอกรฐาน $\Rightarrow$ $u \cdot v' + v \cdot u'$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow x^2 \frac{d}{dx} \ln(2x+1) + \ln(2x+1) \frac{d}{dx} x^2 \\ &= x^2 \cdot \frac{1}{(2x+1)} \cdot (2) + \ln(2x+1) (2x) \\ &= \frac{2x^2}{(2x+1)} + 2x \ln(2x+1) \end{aligned}$$



ดิฟลอกรฐานธรรมชาติ

ตัวอย่างที่ 6: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = \frac{\ln x}{2x^2+1}$

$$\frac{u'v - uv'}{v^2}$$

ตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม



ตัวอย่างที่ 1: กำหนดให้ $y = \ln(4x + 2)$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ จาก $y = \ln(4x + 2)$ หาอนุพันธ์เทียบกับ x ทั้ง 2 ด้าน

จะได้ $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \ln(4x + 2)$

ใช้สูตร $\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$ จะได้

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{4x + 2} \frac{d}{dx} (4x + 2) \\ &= \frac{1}{4x + 2} (4) \frac{dx}{dx} \\ &= \frac{4}{4x + 2} \\ &= \frac{2}{2x + 1} \end{aligned}$$

ดังนั้น $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2x + 1}$



ตัวอย่างที่ 2: กำหนดให้ $y = 2x \ln(x^2 + 5)$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ จาก $y = 2x \ln(x^2 + 5)$

หาอนุพันธ์เทียบกับ x ทั้ง 2 ด้าน และใช้สูตรอนุพันธ์ผลคูณ จะได้

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} [2x \ln(x^2 + 5)] \\ &= 2x \frac{d}{dx} [\ln(x^2 + 5)] + \ln(x^2 + 5) \frac{d}{dx} (2x) \\ &= 2x \frac{1}{x^2 + 5} \frac{d}{dx} [x^2 + 5] + 2 \ln(x^2 + 5) \frac{dx}{dx} \\ &= \frac{2x}{x^2 + 5} (2x) \frac{dx}{dx} + 2 \ln(x^2 + 5) (1) \\ &= \frac{4x^2}{x^2 + 5} + 2 \ln(x^2 + 5)\end{aligned}$$

ดังนั้น $\frac{dy}{dx} = \frac{4x^2}{x^2 + 5} + 2 \ln(x^2 + 5)$



ตัวอย่างที่ 3: กำหนดให้ $f(x) = e^{4x^2-5x+4}$ จงหาค่าของ $f'(x)$

วิธีทำ เราได้ว่า $f'(x) = \left[e^{4x^2-5x+4} \right]' = e^{4x^2-5x+4} [4x^2 - 5x + 4]' = e^{4x^2-5x+4} (8x - 5)$

นั่นคือ $f'(x) = e^{4x^2-5x+4} (8x - 5)$ ■

ตัวอย่างที่ 4: กำหนดให้ $f(x) = \ln(5x^2 + 3x - 7)$ จงหาค่าของ $f'(x)$

วิธีทำ เราได้ว่า

$$f'(x) = \left[\ln(5x^2 + 3x - 7) \right]' = \frac{1}{5x^2 + 3x - 7} [5x^2 + 3x - 7]' = \frac{10x + 3}{5x^2 + 3x - 7}$$

นั่นคือ $f'(x) = \frac{10x + 3}{5x^2 + 3x - 7}$ ■



ตัวอย่างที่ 5: กำหนดให้ $f(x) = \log_2(4x^2 - 7x + 4) - 5^{x^2 - 5x + 4}$ จงหาค่าของ $f'(x)$

วิธีทำ เราได้ว่า
$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[\log_2(4x^2 - 7x + 4) - 5^{x^2 - 5x + 4} \right]' \\ &= \left[\log_2(4x^2 - 7x + 4) \right]' - \left[5^{x^2 - 5x + 4} \right]' \\ &= \frac{1}{(4x^2 - 7x + 4) \ln 2} [4x^2 - 7x + 4]' - 5^{x^2 - 5x + 4} [x^2 - 5x + 4]' \ln 5 \\ &= \frac{8x - 7}{(4x^2 - 7x + 4) \ln 2} - 5^{x^2 - 5x + 4} (2x - 5) \ln 5 \quad \blacksquare \end{aligned}$$



ตัวอย่างที่ 6: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $y = xe^x - x$

2. $y = 5^{2x+1}$

3. $y = \log_a(5x+3)$

วิธีทำ (1) จาก $y = xe^x - x$ ดังนั้น $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[xe^x - x] = (xe^x + e^x) - 1$

(2) จาก $y = 5^{2x+1}$

ดังนั้น $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[5^{2x+1}] = 5^{2x+1} \ln 5 \cdot \frac{d}{dx}[2x+1] = 2(5^{2x+1} \ln 5)$

(3) จาก $y = \log_a(5x+3)$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}[\log_a(5x+3)] = \frac{1}{(5x+3)\ln a} \cdot \frac{d}{dx}[5x+3] \\ &= \frac{5}{(5x+3)\ln a}\end{aligned}$$

□



ตัวอย่างที่ 7: กำหนดให้ $f(x) = \log_2(4x^2 - 7x + 4) - 5^{x^2 - 5x + 4}$ จงหาค่าของ $f'(x)$

วิธีทำ เราได้ว่า $f'(x) = [\log_2(4x^2 - 7x + 4) - 5^{x^2 - 5x + 4}]'$

$$= [\log_2(4x^2 - 7x + 4)]' - [5^{x^2 - 5x + 4}]'$$
$$= \frac{1}{(4x^2 - 7x + 4) \ln 2} [4x^2 - 7x + 4]' - 5^{x^2 - 5x + 4} [x^2 - 5x + 4]' \ln 5$$
$$= \frac{8x - 7}{(4x^2 - 7x + 4) \ln 2} - 5^{x^2 - 5x + 4} (2x - 5) \ln 5 \quad \blacksquare$$

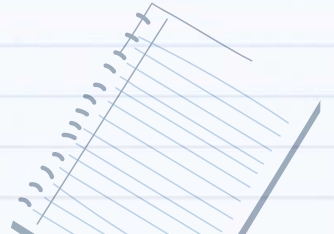



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$




GOOD
LUCK
on your
EXAM




$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



$$ax + by = c$$